Électricité : loi d'Ohm, puissance et énergie

Lois des circuits en série et en dérivation, loi d'Ohm, puissance électrique, énergie consommée et facture, sécurité électrique

3e — Physique-chimie · chapitre 6 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Appliquer les lois des tensions et des intensités ; utiliser la loi d'Ohm.
— Calculer une puissance $P = U \times I$ et une énergie $E = P \times t$.
— Estimer le coût d'une consommation ; comprendre le rôle d'un disjoncteur.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— **Série** : même intensité partout ; les tensions s'additionnent ($U = U_1 + U_2$). **Dérivation** : même tension aux bornes des branches ; les intensités s'additionnent ($I = I_1 + I_2$).
— **Loi d'Ohm** (conducteur ohmique) : $U = R \times I$ (U en V, R en Ω, I en A).
— **Puissance** : $P = U \times I$ (W). La puissance nominale est indiquée sur l'appareil.
— **Énergie** : $E = P \times t$: en J si P en W et t en s ; en kWh si P en kW et t en h.
— Un fusible ou un disjoncteur coupe le courant si l'intensité devient trop grande (surcharge, court-circuit).

MÉTHODE — utiliser la loi d'Ohm

1. Convertir : mA → A (÷1000), kΩ → Ω (×1000)

2. $U = R \times I$, $R = \dfrac{U}{I}$ **ou** $I = \dfrac{U}{R}$

Exemple. $R = 220\,\Omega$, $I = 50\,\text{mA} = 0{,}05\,\text{A}$: $U = 220 \times 0{,}05 = 11\,\text{V}$.

MÉTHODE — calculer une énergie et son coût

1. E **(kWh)** $= P$ **(kW)** $\times t$ **(h)**

2. Coût $= E \times$ **prix du kWh**

Exemple. *Four de* 2 kW *pendant* 1,5 h *:* 3 kW h *; à 0,25 euro le kWh : 0,75 euro.*

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Série : on additionne les **tensions** ; dérivation : les **intensités**. $1\,\text{kW h} = 3{,}6 \times 10^6\,\text{J}$, pas 1000 J. Durée en heures pour un résultat en kWh.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Un conducteur ohmique de 220 Ω est traversé par 0,05 A. Calculer la tension à ses bornes. NIVEAU 1
2. Sous 12 V, une lampe est traversée par 0,5 A. Calculer sa puissance. NIVEAU 1
3. Une bouilloire de 2000 W fonctionne 3 min. Énergie consommée en joules ? en kWh ? NIVEAU 1
4. Deux lampes en série sont alimentées sous 6 V. La tension aux bornes de la première vaut 2,5 V. Et la seconde ? NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Deux lampes en dérivation : l'intensité dans la branche principale vaut 0,8 A, dans la première lampe 0,3 A. Intensité dans la seconde ? NIVEAU 2
6. Mesures sur un conducteur ohmique : 20 mA : 2,0 V ; 50 mA : 5,0 V ; 80 mA : 8,0 V. Montrer que la loi d'Ohm est vérifiée et donner R. NIVEAU 2
7. Un téléviseur de 100 W fonctionne 4 h par jour pendant un an (365 jours). Énergie consommée ? Coût à 0,25 euro le kWh ? NIVEAU 2

8. Une installation est protégée par un disjoncteur de 16 A sous 230 V. Puissance maximale ? Peut-on brancher en même temps un four de 2500 W et une bouilloire de 2000 W ? NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type brevet (35 min)

9. Un radiateur électrique porte l'indication « 230 V – 1500 W ». Il fonctionne 6 h par jour pendant 120 jours d'hiver. Le kWh coûte 0,25 euro. NIVEAU 3

a) Calculer l'intensité du courant qui le traverse.

b) En déduire la résistance de son élément chauffant (supposé ohmique).

c) Calculer l'énergie consommée pendant l'hiver, en kWh, puis son coût.

d) Sur la même prise (disjoncteur 16 A), on branche aussi une bouilloire de 2200 W. Que se passe-t-il ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Dans un circuit en série, l'intensité est la même partout.

b) 1 kW h = 1000 J.

c) Une lampe de 60 W allumée 1 h consomme plus qu'un four de 2000 W allumé 1 min.

d) Si on double la tension aux bornes d'un conducteur ohmique, l'intensité double.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

On remplace une ampoule de 60 W par une ampoule LED de 7 W qui éclaire autant. Elle est allumée 5 h par jour toute l'année. Quelle économie (en kWh et en euros, à 0,25 euro le kWh) ?